

综合论文训练记录表

学生姓名	王驰	学号	2022012259	班级	致理-物 21
论文题目	在 CMS 实验上寻找质子对撞中 $J/\psi + J/\psi + \phi$ 联合产生过程				
主要内容以及进度安排	主要内容: 本研究旨在利用欧洲核子研究中心 (CERN) 大型强子对撞机 (LHC) 上 CMS 实验采集的质心能量 13.6 TeV 的质子-质子对撞数据, 对质子对撞中 $J/\psi + J/\psi + \phi$ 的联合产生过程开展寻找与测量。该研究对三重部分子散射 (TPS) 进行探索, 对于深入理解质子内部结构, 以及稀有多粒子末态过程之本底特征, 均有重要意义。 本研究将利用在 LHC 第三运行阶段 (Run 3) 中 2022-2025 年采集的数据, 对多缪子与带电径迹末态事件进行选择, 重建 J/ψ 和 ϕ 介子, 并通过顶点拟合和质量谱拟合提取 $J/\psi + J/\psi + \phi$ 联合产生过程的信号产额, 以及产物动力学特性。 蒙特卡洛模拟是本研究的重要支撑。本研究计划利用 HELAC-Onia 2.7.6 和 Pythia 8 等粒子物理实验领域前沿软件工具, 模拟产生单重部分子散射 (SPS)、双重部分子散射 (DPS) 和 TPS 等不同过程事例, 以此为依据评定探测接收度以及事例重建效率, 修正实验产额, 同时研究上述过程事例中产物动力学特性之区别。 最终, 我们将对实验产额进行 SPS、DPS 和 TPS 成分分解, 并计算有效散射截面 $\sigma_{\text{eff,DPS}}$ 和 $\sigma_{\text{eff,TPS}}$, 以期为质子内部部分子关联等结构性质的研究提供新的实验证据。 进度安排: 2026 年 1 月 - 2026 年 2 月: 整合构建实验蒙特卡洛模拟数据产生框架, 优化数据处理策略, 完成相关模拟数据样本产生; 2026 年 3 月: 基于蒙特卡洛模拟数据, 详细计算 $J/\psi + J/\psi + \phi$ 信号的探测效率和接收度, 并完成对实验测量结果的效率与接收度修正。 2026 年 4 月: 对 $J/\psi + J/\psi + \phi$ 的实验产额进行 SPS、DPS 和 TPS 成分的分解, 计算并得到有效散射截面 $\sigma_{\text{eff,DPS}}$ 和 $\sigma_{\text{eff,TPS}}$ 的测量值。对测量结果开展实验不确定度评定。 2026 年 5 月 - 2026 年 6 月: 集中进行毕业论文的撰写与修改, 并准备毕业答辩。 指导教师签字: <u>胡震</u> 考核组组长签字: <u>胡震</u> 2026 年 1 月 19 日				
中期考核意见	该同学的研究进展良好, 已经取得了阶段性成果, 完成中期目标 考核组组长签字: <u>胡震</u> 2026 年 4 月 3 日				

指导教师评语	王驰同学主导完成了CMS实验上三介子联合产生过程的数据分析程序,并对双$J/\psi + \phi$过程进行了寻找,得到了截面初步结果,成果突出. 指导教师签字: <u>胡震</u> 2026年6月8日
评阅教师评语	王驰同学完成了CMS实验双$J/\psi + \phi$过程的寻找工作.论文写作规范,内容详实,达到本科论文要求. 评阅教师签字: <u>高飞</u> 2026年6月10日
答辩小组评语	王驰同学完成了论文课题研究,取得了预期成果.论文条理清晰,逻辑清楚,回答问题正确. 答辩小组组长签字: <u>胡震</u> 2026年6月11日

总成绩: A

教学负责人签字: 张定

2026年6月15日